Baya Services & Consulting

CAHIER DES CHARGES

Projet de Fin d'Études (PFE)

HR me

Plateforme de Gestion du Recrutement International

Entreprise commanditaire	Baya Services & Consulting
Projet	HR me — Application Web RH Internationale
Type de document	Cahier des Charges Fonctionnel (PFE)
Destinataire	Stagiaire PFE
Version	v1.0 — Version Initiale
Date	31 mars 2026
Statut	En cours de validation

Document confidentiel — Usage interne et académique uniquement

1. Présentation Générale du Projet

1.1 Contexte

Baya Services & Consulting est une entreprise spécialisée dans le recrutement international et le placement de candidats nord-africains (principalement tunisiens) auprès d'employeurs en Europe (France, Italie, Albanie, Pologne, Portugal) et dans le monde (Qatar, etc.). La gestion opérationnelle actuelle repose sur des outils disparates et des processus manuels, ce qui génère des pertes d'efficacité, un risque d'erreur documentaire, et des difficultés de suivi en temps réel.

Dans ce cadre, Baya Services & Consulting lance le développement d'une plateforme web centralisée nommée HR me, destinée à digitaliser l'intégralité du cycle de recrutement international, de la gestion des candidats jusqu'au placement effectif.

1.2 Objectifs du Projet

- Centraliser la gestion des candidats, employeurs, partenaires et offres d'emploi sur une seule plateforme.
- Automatiser la génération de documents contractuels et officiels (contrats, promesses d'embauche, engagements).
- Garantir la conformité et l'authenticité des documents de candidature via un module de vérification (Talent ID Passport).
- Offrir des outils de communication intégrés (messagerie, entretiens vidéo, IA) pour éviter les dépendances à des services tiers.
- Permettre un suivi transparent des candidatures par les candidats.
- Améliorer la productivité interne grâce à un système de ticketing et à des tableaux de bord spécialisés.

1.3 Périmètre du Projet PFE

Ce cahier des charges est destiné au stagiaire PFE qui prendra en charge le développement de la plateforme HR me. Il couvre l'ensemble des fonctionnalités attendues, les acteurs du système, l'architecture technique souhaitée, et les livrables attendus à l'issue du stage.

2. Acteurs du Système

La plateforme HR me implique cinq catégories d'acteurs, chacun disposant d'un espace dédié, de permissions spécifiques et d'une interface adaptée à ses besoins.

Acteur	Rôle	Responsabilités principales
Administrateur	*Gestionnaire plateforme*	Gestion globale de la plateforme, paramétrage, supervision de tous les modules, gestion des accès et des profils entreprise.
Directeur	*Superviseur d'agence*	Suivi des activités de l'entreprise, tableaux de bord, validation des décisions stratégiques, accès aux rapports et statistiques.
Agent	*Opérateur RH interne*	Gestion quotidienne des candidats, offres, documents, tickets et communications. Acteur principal du processus de recrutement.
Candidat	*Demandeur d'emploi*	Consultation des offres, suivi de candidature, passage d'entretien en ligne, gestion de son profil et de ses documents.
Recruteur / Partenaire	*Client externe*	Consultation des profils candidats, vérification de conformité via Talent ID, communication avec l'agence, accès à l'espace partenaire.

2.1 Distinction Client / Candidat

La plateforme distingue deux types de comptes utilisateurs non-salariés :

- Client : Toute personne qui crée un compte directement depuis la plateforme. Le client accède aux offres et aux services publics de la plateforme sans nécessairement s'inscrire dans un processus de placement.
- Candidat : Profil créé par l'agence pour un individu ayant formellement engagé un processus de placement (ayant réglé les frais de dossier ou signé un engagement). Le statut Candidat offre un accès complet au suivi de candidature, aux entretiens en ligne et à la génération de documents.

Un client peut évoluer en candidat via une demande de qualification traitée par un agent. Cette distinction est gérée dans le module Gestion des Utilisateurs.

3. Description Fonctionnelle des Modules

La plateforme HR me est organisée autour de douze modules fonctionnels interdépendants. Chaque module est décrit ci-dessous avec ses fonctionnalités détaillées.

Module 01 Gestion des Utilisateurs

Administration complète de tous les comptes, profils, rôles et accès de la plateforme.

✓ Création / édition / désactivation de comptes	✓ Gestion des rôles et permissions
✓ Profil entreprise personnalisé (logo, couleurs)	✓ Distinction Client vs Candidat
✓ Conversion Client → Candidat	✓ Tableau de bord par rôle
✓ Authentification sécurisée (2FA)	✓ Journal d'activité et audit logs

Module 02 Gestion des Candidats

Suivi complet du cycle de vie des candidats, de la création de dossier jusqu'au placement.

✓ Création et gestion de fiches candidats	✓ Téléchargement et stockage des documents
✓ Suivi des candidatures par offre	✓ Historique des actions et étapes
✓ Filtres avancés et recherche	✓ Statut de dossier en temps réel
✓ Alertes et notifications automatiques	✓ Export de données candidats

Module 03 Gestion des Employeurs

Centralisation des informations employeurs et suivi des relations contractuelles.

✓ Création de fiches entreprises employeurs	✓ Suivi des offres par employeur
✓ Contacts et interlocuteurs associés	✓ Historique des placements effectués
✓ Évaluation et notation des employeurs	✓ Gestion des accords et conventions
✓ Documents employeur (contrats-cadres)	✓ Tableaux de bord employeurs

Module 04 Gestion des Partenaires (Recruteurs)

Espace dédié aux recruteurs internationaux et partenaires de l'agence.

✓ Inscription et validation des partenaires	✓ Espace recruteur personnalisé
✓ Accès aux profils candidats éligibles	✓ Consultation des dossiers conformes
✓ Communication directe avec l'agence	✓ Suivi des mandats et missions
✓ Statistiques de collaboration	✓ Gestion des accords de partenariat

Module 05 Gestion des Offres d'Emploi

Publication, gestion et attribution des offres de travail internationales.

✓ Création et publication d'offres	✓ Catégorisation par pays / secteur / métier
✓ Matching automatique candidats / offres	✓ Inscription des candidats aux offres
✓ Gestion des quotas et délais	✓ Workflow de validation des offres
✓ Archivage des offres clôturées	✓ Statistiques de taux de placement

Module 06 Gestion Documentaire

Génération automatisée de documents officiels avec templates unifiés et personnalisés.

✓ Templates de contrats de travail	✓ Génération de promesses d'embauche
✓ Lettres d'engagement avec logo entreprise	✓ Personnalisation par client/employeur
✓ Signature électronique intégrée	✓ Archivage et versionning documents
✓ Export PDF / Word	✓ Envoi automatique par email

Module 07 Talent ID Passport

Module de vérification et de certification de conformité des documents candidats à destination des recruteurs internationaux.

✓ Dépôt et indexation des documents officiels	✓ Vérification de l'authenticité documentaire
✓ Attestations de travail certifiées	✓ Diplômes et qualifications vérifiés
✓ QR Code de vérification externe	✓ Rapport de conformité généré
✓ Accès recruteur depuis l'étranger	✓ Méthodologie de garantie de conformité

Module 08 Profil & CV Candidat (IA)

Création et amélioration du profil candidat avec assistance intelligente.

✓ Création de profil candidat complet	✓ Générateur de CV en ligne
✓ Amélioration IA du CV (reformulation)	✓ Suggestions de compétences et mots-clés
✓ Export CV en PDF (modèles stylés)	✓ Multilingue (FR, EN, AR, IT)
✓ Lettres de motivation générées par IA	✓ Mise à jour dynamique du profil

Module 09 Système de Ticketing

Gestion des demandes internes et du support pour les agents et les managers.

✓ Création de tickets par agents / directeurs	✓ Catégorisation par priorité et type
✓ Attribution à un agent responsable	✓ Suivi du statut (ouvert / en cours / résolu)
✓ Commentaires et pièces jointes	✓ Notifications automatiques
✓ Historique des tickets par utilisateur	✓ Tableaux de bord de performance

Module 10 Entretiens en Ligne (Vidéo + IA)

Système d'entretien intégré supprimant le recours à des services tiers comme Zoom.

✓ Entretien vidéo en temps réel (WebRTC)	✓ Planification d'entretiens depuis la plateforme
✓ Entretien automatisé par agent IA	✓ Questions adaptatives selon le poste
✓ Rapport d'entretien généré automatiquement	✓ Évaluation des compétences par IA
✓ Enregistrement de session (optionnel)	✓ Feedback partagé avec recruteur

Module 11 Suivi de Candidature

Tableau de bord candidat pour un suivi transparent de toutes les candidatures.

✓ Vue d'ensemble de toutes les candidatures	✓ Statut en temps réel par offre
✓ Timeline des étapes franchies	✓ Notifications de mise à jour
✓ Documents associés consultables	✓ Historique des entretiens passés
✓ Relance / contact depuis l'interface	✓ Alertes échéances et convocations

Module 12 Messagerie & Channels

Système de communication interne multi-canal pour tous les acteurs de la plateforme.

✓ Channel agents internes (équipe)	✓ Messagerie candidat – agence
✓ Messagerie recruteur – agence	✓ Notifications en temps réel
✓ Partage de fichiers dans les channels	✓ Historique et archivage des échanges
✓ Badges et indicateurs non-lus	✓ Recherche dans les conversations

4. Exigences Non Fonctionnelles

4.1 Sécurité

- Authentification sécurisée avec gestion de sessions et double facteur (2FA optionnel).
- Chiffrement des données sensibles en base de données et en transit (HTTPS / TLS).
- Gestion des rôles et des permissions (RBAC — Role-Based Access Control).
- Journalisation des accès et des actions critiques (audit trail).
- Protection contre les injections SQL, XSS, CSRF.

4.2 Performance

- Temps de réponse des pages inférieur à 2 secondes pour 95% des requêtes.
- Support de 100+ utilisateurs simultanés sans dégradation notable.
- Optimisation des requêtes base de données et mise en cache des ressources statiques.

4.3 Disponibilité & Maintenabilité

- Disponibilité cible : 99,5% (maintenance planifiée exclue).
- Architecture modulaire permettant l'ajout de fonctionnalités sans refactoring majeur.
- Documentation technique complète du code et des API.
- Tests unitaires et d'intégration couvrant les modules critiques.

4.4 Internationalisation

- Interface disponible en français (langue principale), avec support partiel de l'anglais et de l'arabe.
- Gestion des fuseaux horaires pour les entretiens planifiés.
- Formats de date et devise adaptables par pays.

5. Architecture Technique Recommandée

5.1 Stack Technologique Proposée

Couche	Technologie	Justification
Frontend	Angular 17+ / React	*Framework moderne, SPA, adapté aux dashboards complexes*
Backend	Spring Boot (Java) / Node.js	*Robustesse, sécurité, support microservices*
Base de données	PostgreSQL	*Relationnel, fiable, open-source*
Stockage fichiers	AWS S3 / MinIO	*Stockage sécurisé des documents et médias*
Temps réel	WebSocket / Socket.io	*Messagerie et notifications en temps réel*
Vidéo	WebRTC + serveur TURN	*Entretiens vidéo sans service tiers*
IA / LLM	API OpenAI / LLM local	*Amélioration CV, entretien IA, analyse*
Auth	JWT + OAuth 2.0	*Authentification sécurisée et scalable*

5.2 Architecture Générale

- Architecture en couches : Présentation (SPA) → API REST → Services métier → Base de données.
- Séparation claire Frontend / Backend via une API RESTful documentée (Swagger/OpenAPI).
- Modules backend découplés pour faciliter la maintenance et l'évolution.
- Système de fichiers centralisé pour tous les documents (contrats, CV, pièces d'identité).
- File d'attente de tâches (Queue) pour les traitements asynchrones (génération PDF, envoi emails).

6. Livrables Attendus

6.1 Livrables Techniques

- Code source complet hébergé sur un dépôt Git (GitHub / GitLab) avec historique de commits.
- Application déployée sur un environnement de test accessible (staging).
- Base de données avec schéma documenté et jeu de données de démonstration.
- Documentation technique (architecture, API, modèle de données).
- Suite de tests (unitaires, intégration) avec rapport de couverture.

6.2 Livrables Documentaires

- Rapport de stage complet (contexte, analyse, conception, réalisation, tests).
- Diagrammes UML : cas d'utilisation, classes, séquences, déploiement.
- Maquettes fonctionnelles (wireframes / Figma) validées avant développement.
- Manuel utilisateur pour les principaux acteurs (agent, candidat, recruteur).
- Présentation de soutenance (PowerPoint / support visuel).

6.3 Planning Indicatif

Phase	Durée estimée	Activités principales
Phase 1	Semaines 1 – 3	Analyse des besoins, maquettes, modélisation de la base de données
Phase 2	Semaines 4 – 8	Développement des modules core (utilisateurs, candidats, offres)
Phase 3	Semaines 9 – 12	Modules documentaire, Talent ID, entretiens IA, messaging
Phase 4	Semaines 13 – 16	Tests, corrections, déploiement staging, documentation finale
Phase 5	Semaines 17 – 18	Revue finale, soutenance, remise des livrables

7. Contraintes & Conditions de Réalisation

7.1 Contraintes Techniques

- Le développement doit être réalisé avec des technologies open-source ou disposant d'une licence compatible avec un usage académique et commercial.
- Le code doit respecter les bonnes pratiques de développement (SOLID, DRY, documentation inline).
- La plateforme doit être responsive et accessible depuis les navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
- Les données personnelles doivent être traitées conformément aux exigences du RGPD.

7.2 Contraintes Organisationnelles

- Le stagiaire devra effectuer des points de suivi hebdomadaires avec le responsable technique de Baya Services & Consulting.
- Toute modification majeure du périmètre fonctionnel devra être validée par écrit avant développement.
- Les données de test utilisées ne devront pas inclure de données personnelles réelles.

7.3 Propriété Intellectuelle

- L'ensemble du code produit dans le cadre de ce stage est la propriété exclusive de Baya Services & Consulting.
- Le stagiaire est autorisé à mentionner ce projet dans son portfolio et rapport académique, sans divulguer les éléments confidentiels.

8. Glossaire

Terme	Définition
HR me	Nom de la plateforme web de gestion RH internationale développée pour Baya Services & Consulting.
PFE	Projet de Fin d'Études — stage de fin de cursus académique.
Talent ID Passport	Module de vérification et certification de conformité documentaire pour les candidats.
Agent IA	Assistant intelligent automatisé capable de mener des entretiens et d'analyser les réponses candidats.
RBAC	Role-Based Access Control — gestion des accès basée sur les rôles utilisateurs.
WebRTC	Web Real-Time Communication — protocole open-source pour la vidéo/audio en temps réel dans le navigateur.
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données — réglementation européenne sur la vie privée.
SPA	Single Page Application — architecture frontend chargeant une seule page HTML enrichie dynamiquement.
API REST	Interface de programmation permettant la communication entre frontend et backend via HTTP.

Staging	Environnement de test pré-production reflétant les conditions réelles de déploiement.

Cahier des Charges — HR me
Version 1.0 — Baya Services & Consulting — Document PFE Confidentiel